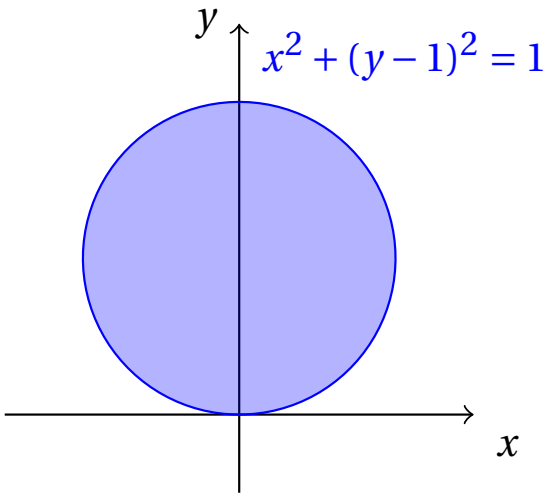
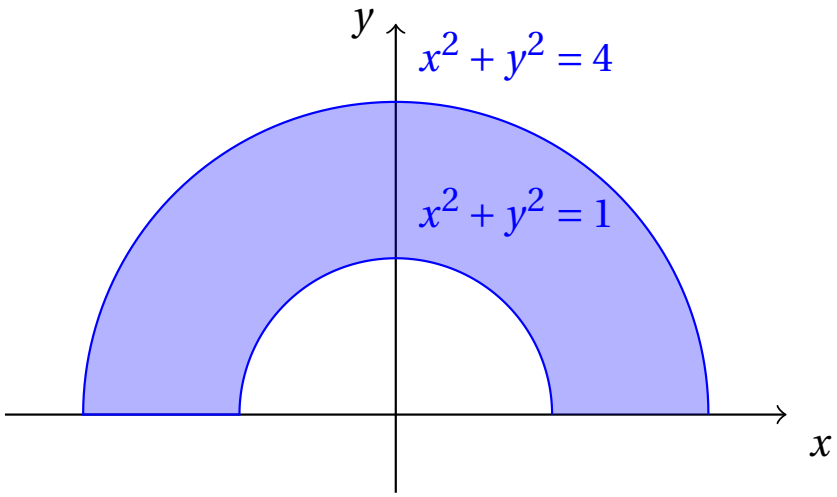
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN KÉP

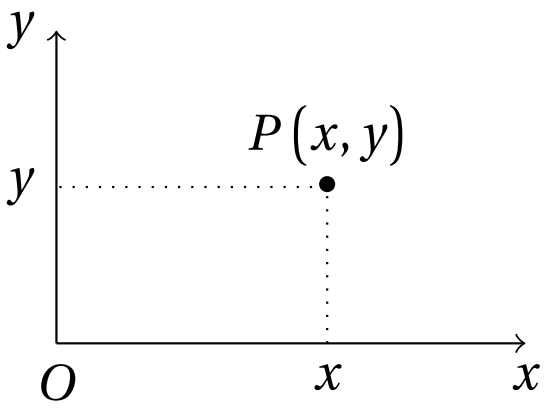
Mô tả các miền sau trong tọa độ Descartes.



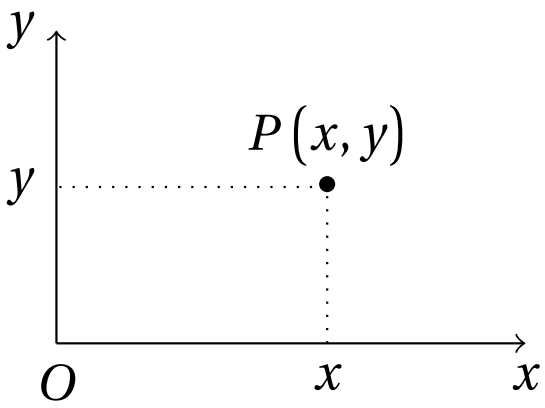


TỌA ĐỘ CỰC

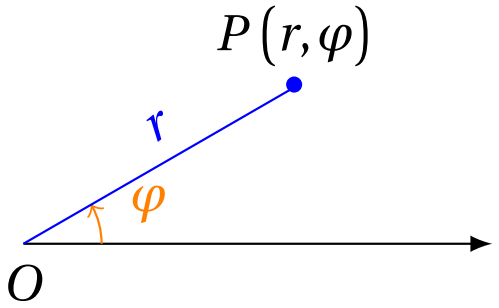
- Trong tọa độ Descartes, cho điểm $P(x, y)$.



- Trong tọa độ Descartes, cho điểm $P(x, y)$.

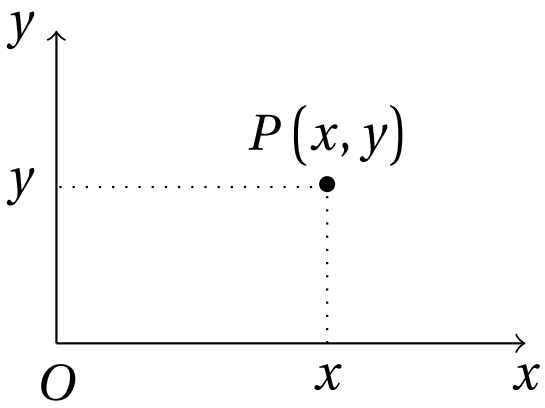


- Trong tọa độ cực, điểm P có tọa độ:

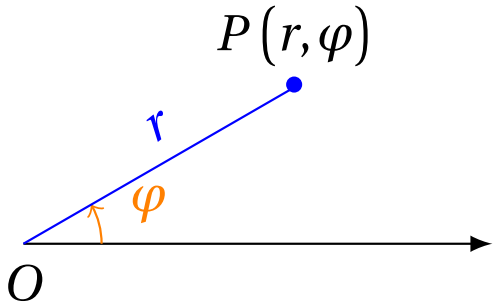


r là khoảng cách từ O đến gốc tọa độ P.

- Trong tọa độ Descartes, cho điểm $P(x, y)$.



- Trong tọa độ cực, điểm P có tọa độ:



r là khoảng cách từ O đến gốc tọa độ P.

$$\boxed{x^2 + y^2 = r^2 \qquad x = r\cos\varphi \qquad y = r\sin\varphi}$$

Ví dụ 1

Điểm $P(1, \sqrt{3})$ trong tọa độ Descartes được biểu diễn như thế nào trong tọa độ cực?

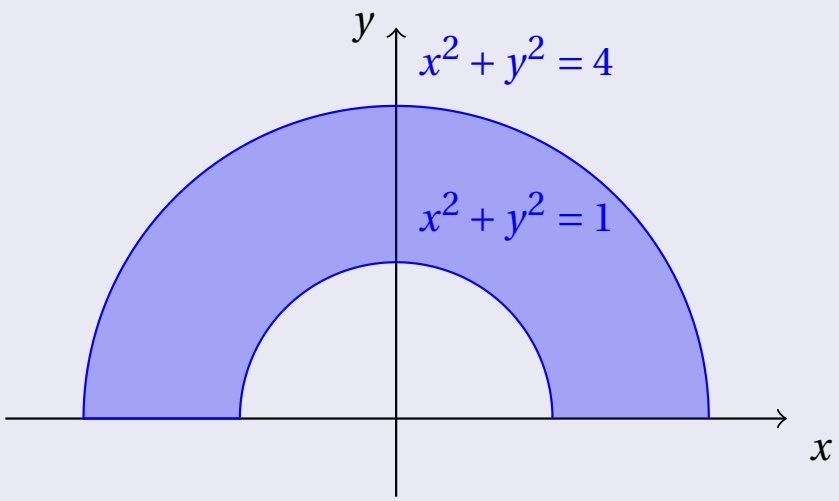
Ví dụ 1

Điểm $P(1, \sqrt{3})$ trong tọa độ Descartes được biểu diễn như thế nào trong tọa độ cực?

$$P\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$$

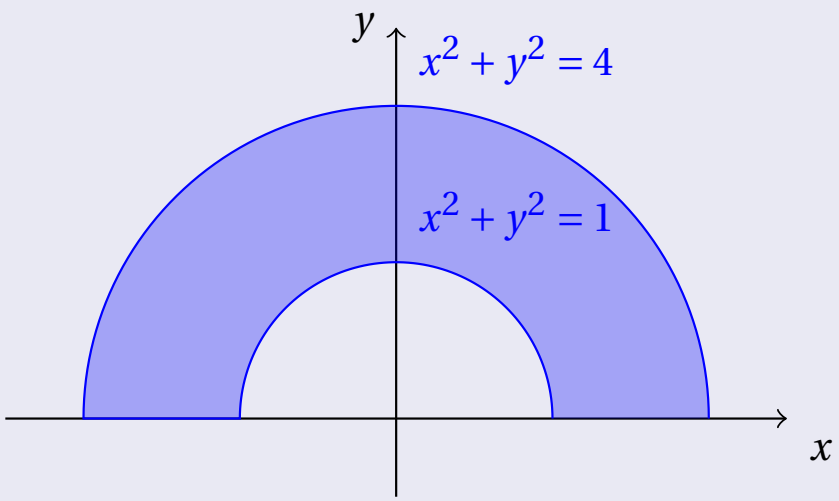
Ví dụ 2

Mô tả miền sau trong tọa độ cực.



Ví dụ 2

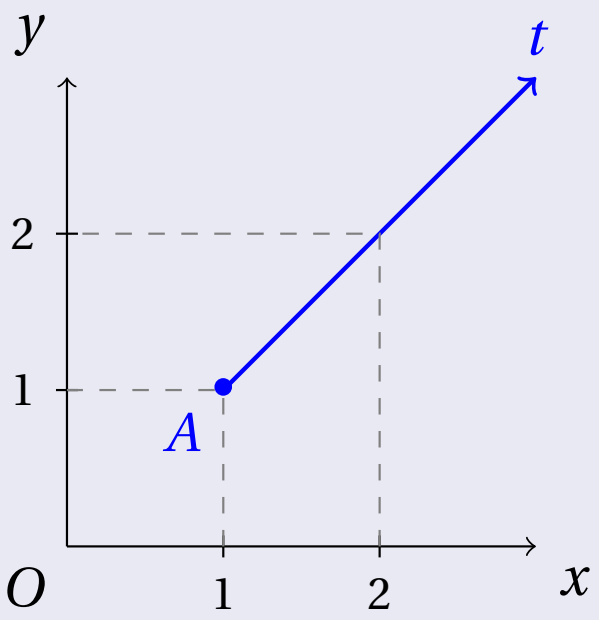
Mô tả miền sau trong tọa độ cực.



$$D = \left\{(r, \varphi) \mid 1 \le r \le 2,\ 0 \le \varphi \le \pi\right\}.$$

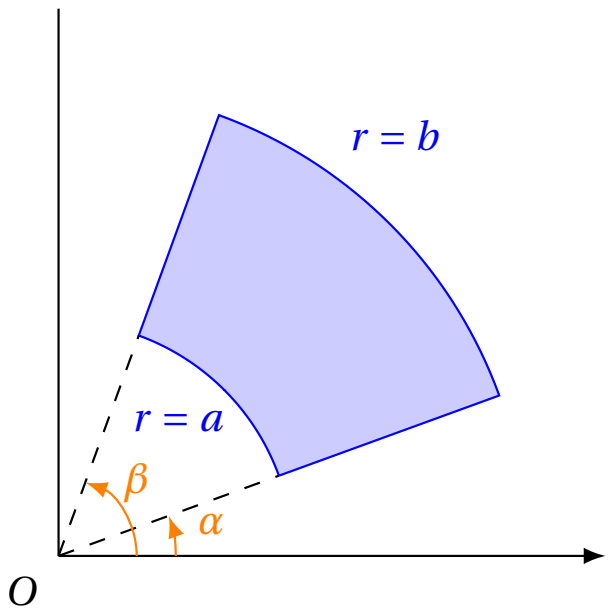
Bài toán 1

Mô tả tia At sau trong hệ tọa độ cực.

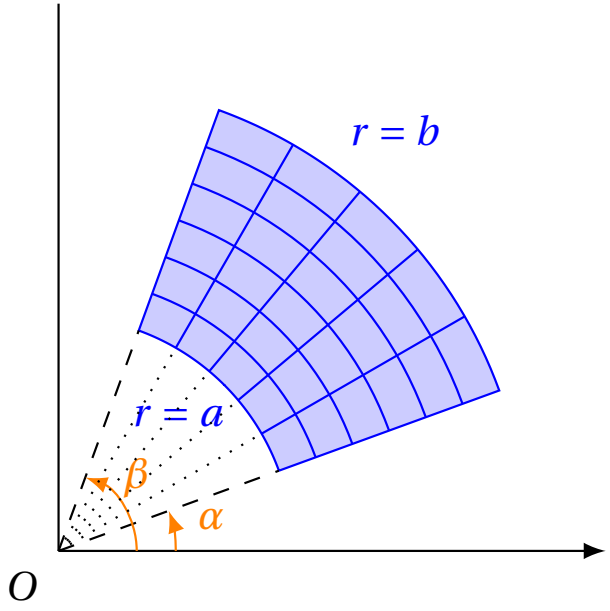


TÍCH PHÂN KÉP TRONG TỌA ĐỘ CỰC

Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.



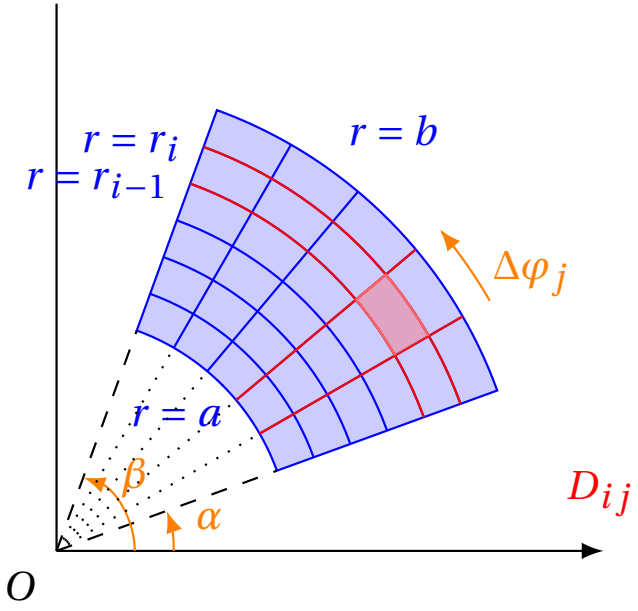
Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.



Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

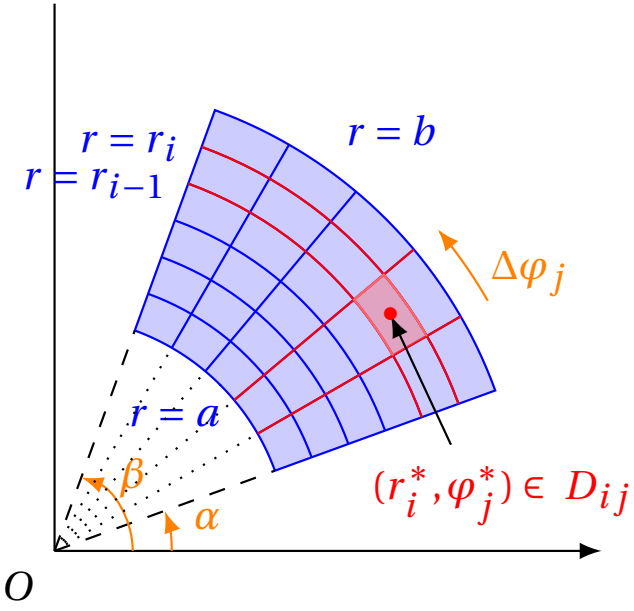
Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.



Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.

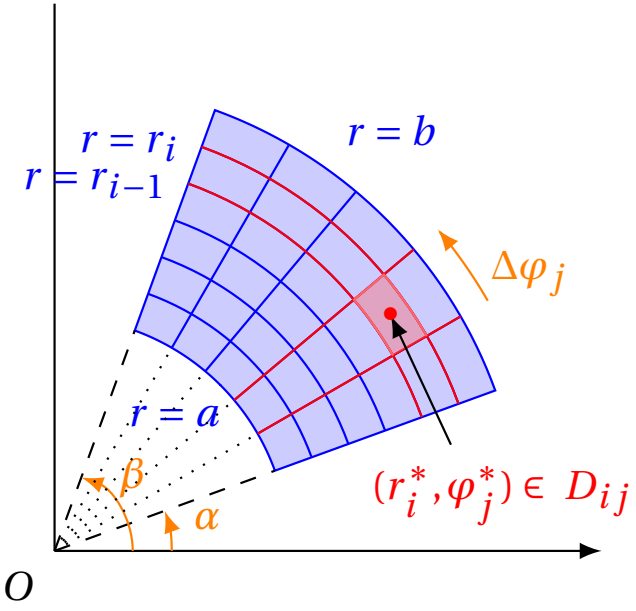


Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

- $r_i^* = \dfrac{r_i + r_{i-1}}{2}$

Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.

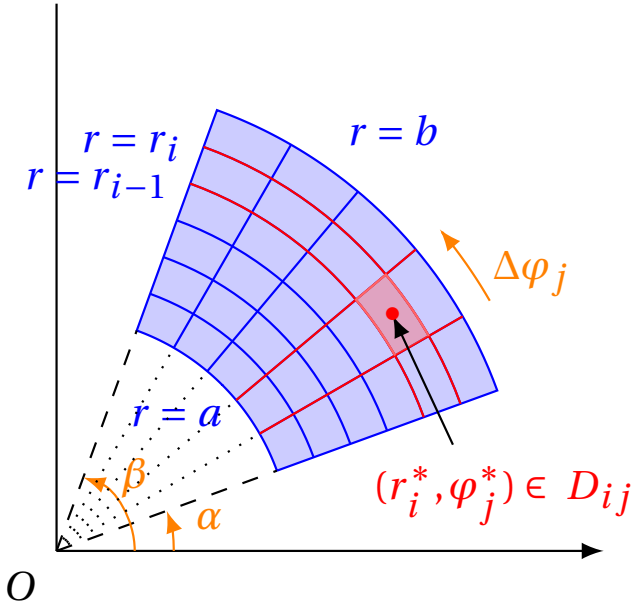


Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

- $r_i^* = \dfrac{r_i + r_{i-1}}{2}$
- $S_{D_{ij}} = \Delta A_i = r_i^* \Delta r \Delta\varphi$

Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.



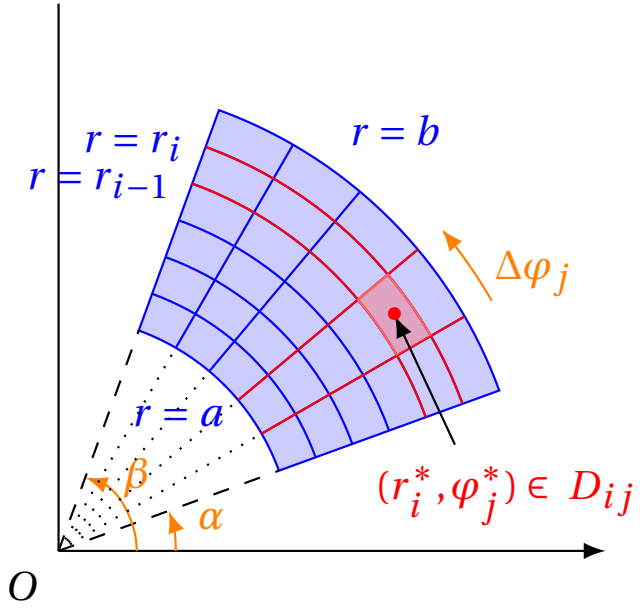
Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

- $r_i^* = \dfrac{r_i + r_{i-1}}{2}$
- $S_{D_{ij}} = \Delta A_i = r_i^* \Delta r \Delta\varphi$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(r_i^* \cos\varphi_j^*, r_i^* \sin\varphi_j^*) r_i^* \Delta r \Delta\varphi$$

Cho miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$.



Chia đều $[a,b]$ thành m khoảng

Chia đều $[\alpha,\beta]$ thành n khoảng

- $r_i^* = \dfrac{r_i + r_{i-1}}{2}$
- $S_{D_{ij}} = \Delta A_i = r_i^* \Delta r \Delta\varphi$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(r_i^* \cos\varphi_j^*, r_i^* \sin\varphi_j^*) r_i^* \Delta r \Delta\varphi$$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \int_\alpha^\beta \int_a^b f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) r \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

Định lý 0.1

Nếu f liên tục trên miền $D = \{(r,\varphi) \mid a \le r \le b,\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$, trong đó $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi$, thì

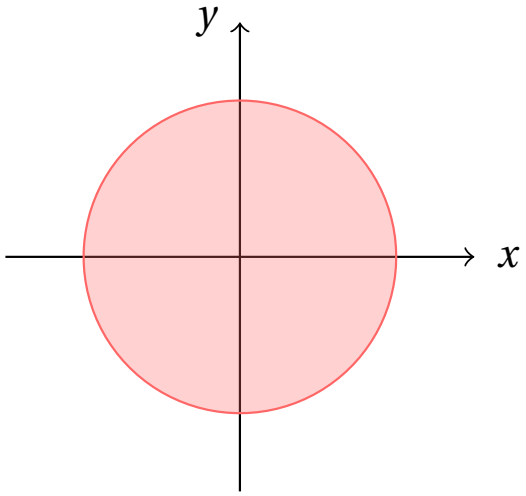
$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \int_\alpha^\beta \int_a^b f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\, \mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi.$$

Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2 + y^2 \leq 1$.

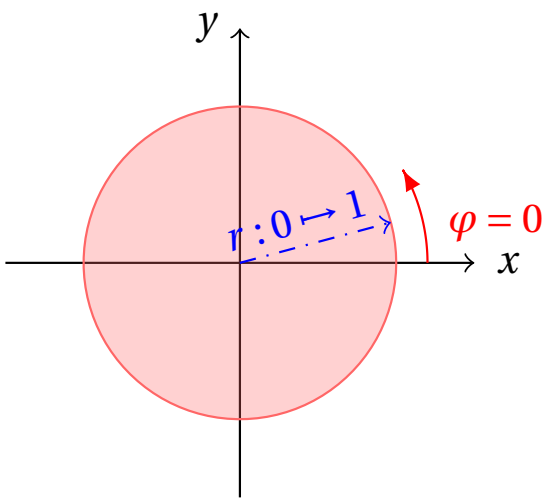
Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2 + y^2 \leq 1$.



Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2 + y^2 \leq 1$.

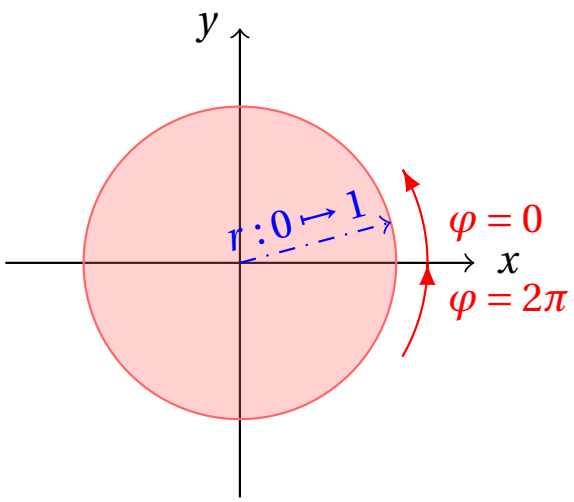


- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$

Ví dụ 3

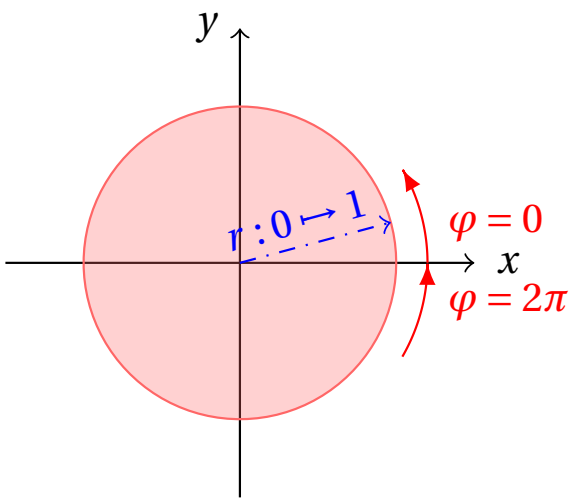
Tính $I = \iint_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2 + y^2 \leq 1$.

- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$



Ví dụ 3

Tính $I = \iint_D (x + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2 + y^2 \leq 1$.



- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$

$$I = \int_0^{2\pi}\int_0^1 (r\cos\varphi + r^2\sin^2\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

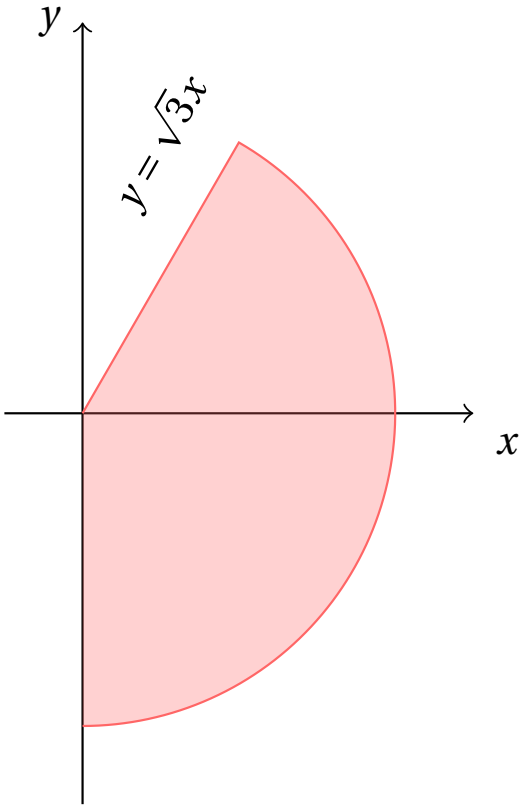
$$I = \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{3}\cos\varphi + \frac{1}{4}\sin^2\varphi\right)\mathrm{d}\varphi = \cdots$$

Ví dụ 4

Tính $I = \iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2+y^2 \le 1$, $x \ge 0$, $y - \sqrt{3}x \le 0$.

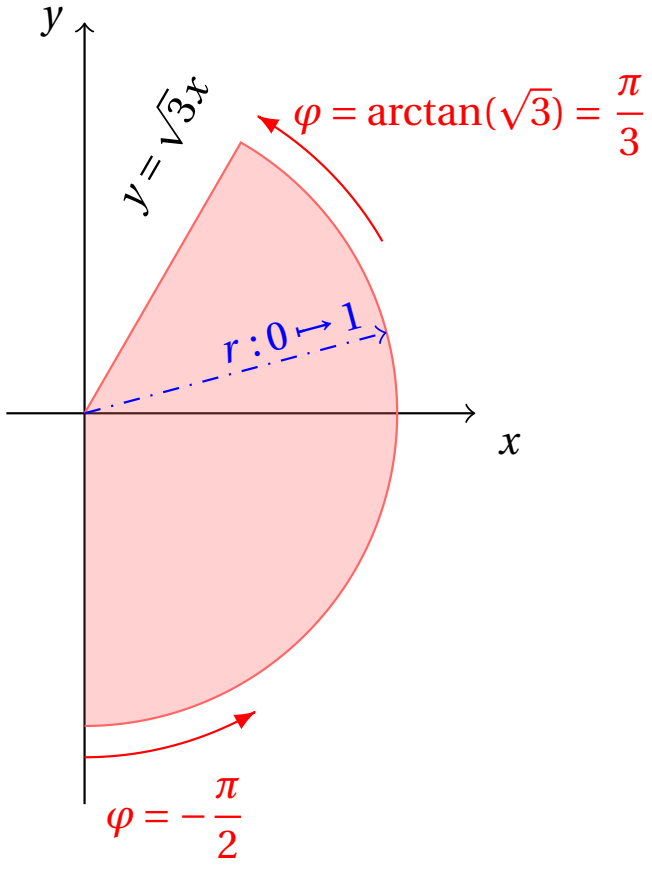
Ví dụ 4

Tính $I = \iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2+y^2 \le 1$, $x \ge 0$, $y - \sqrt{3}x \le 0$.



Ví dụ 4

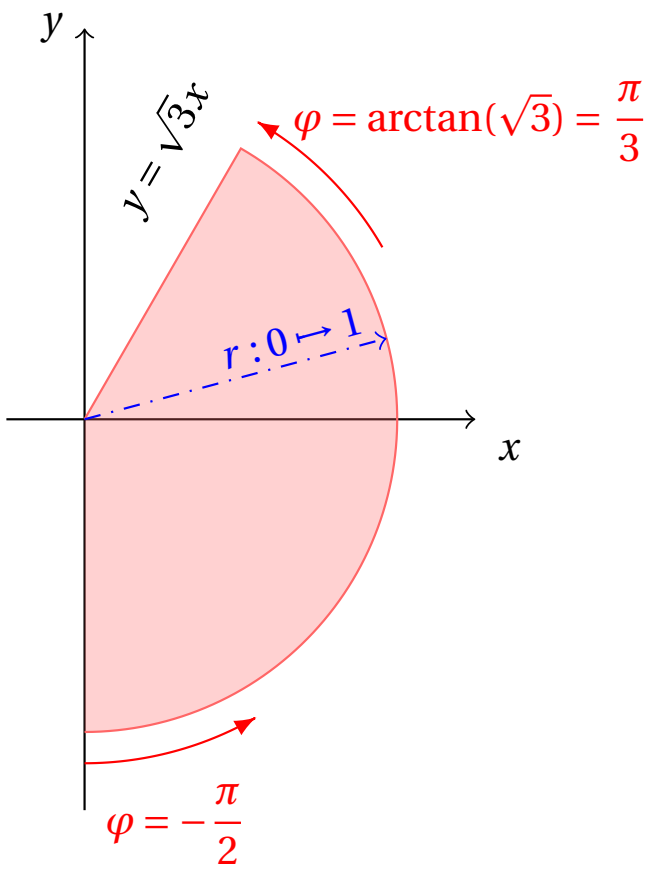
Tính $I = \iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2+y^2 \le 1,\ x \ge 0,$ $y - \sqrt{3}x \le 0.$



- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$

Ví dụ 4

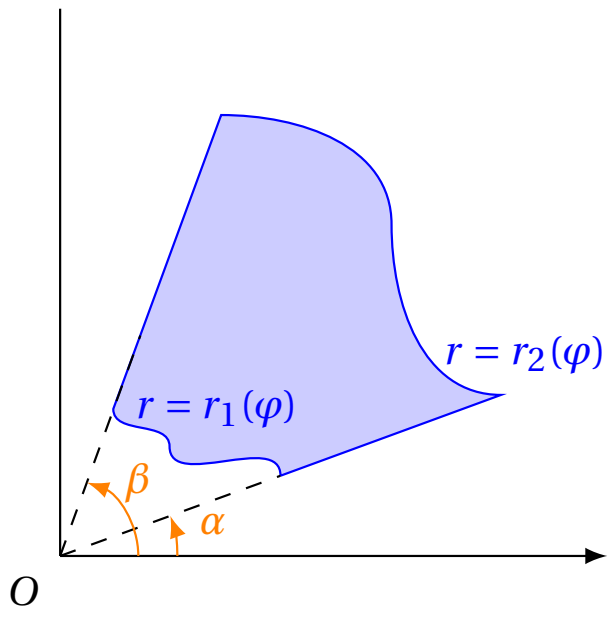
Tính $I = \iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *với* D *được xác định bởi* $x^2+y^2 \le 1,\ x \ge 0,$ $y - \sqrt{3}x \le 0.$



- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \int_0^1 (r\cos\varphi + r\sin\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} (\cos\varphi + \sin\varphi)\mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^2\mathrm{d}r$$



ĐỊNH LÝ 0.2

Nếu f liên tục trên miền $D = \{(r,\varphi) \mid r_1(\varphi) \le r \le r_2(\varphi),\ \alpha \le \varphi \le \beta\}$, thì

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}A = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \leq 2y$.

Ví dụ 5

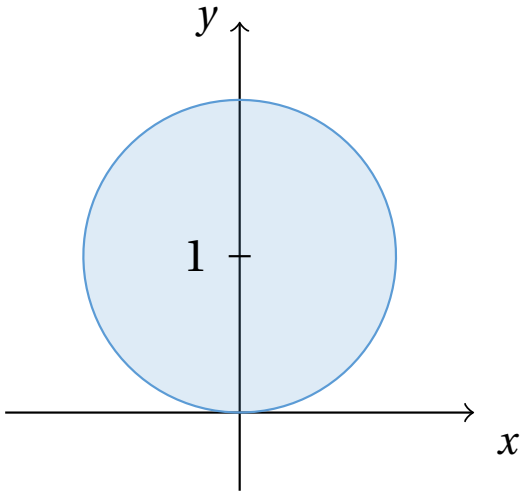
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \leq 2y$.

- $x^2 + y^2 \leq 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \leq 1$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

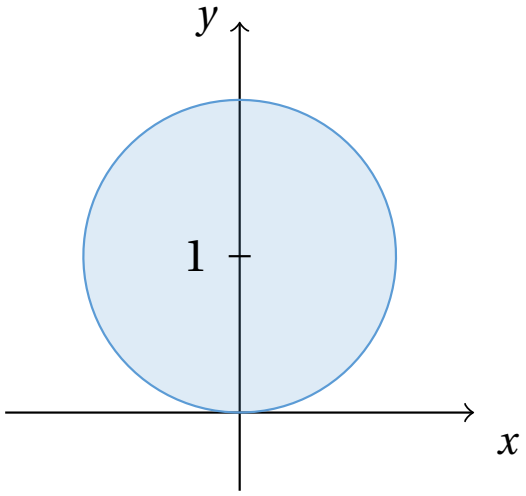
- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



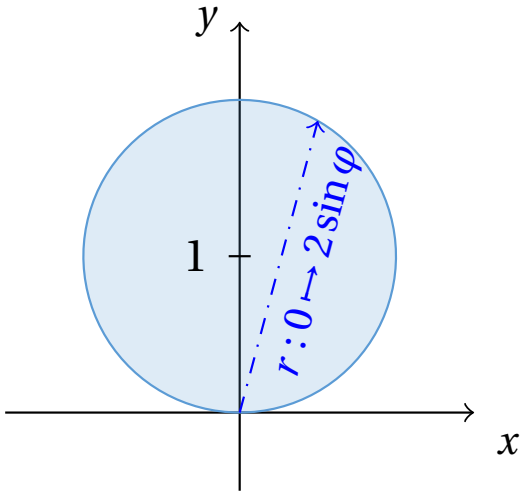
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



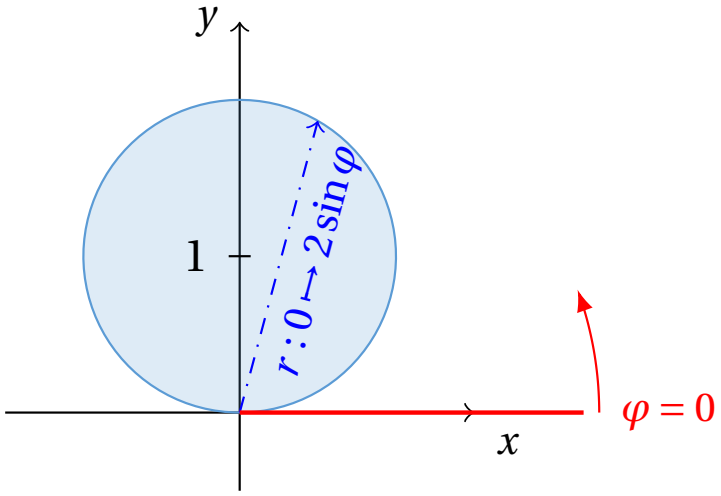
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



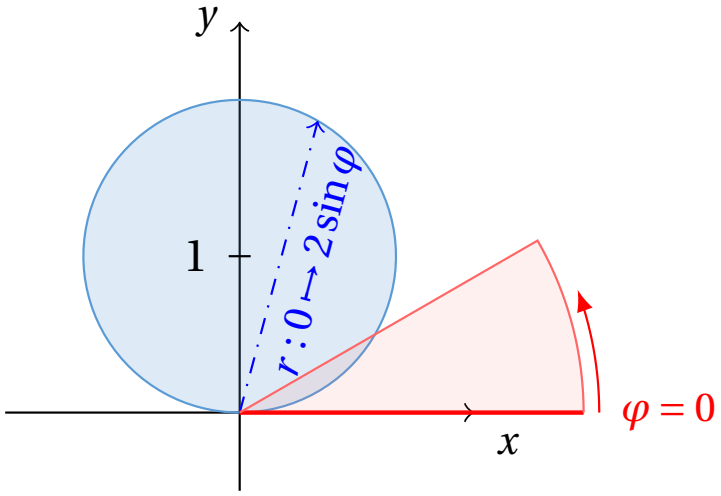
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



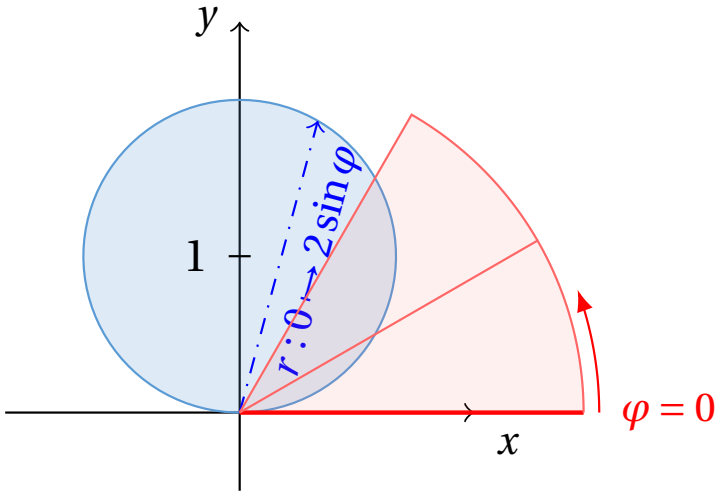
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



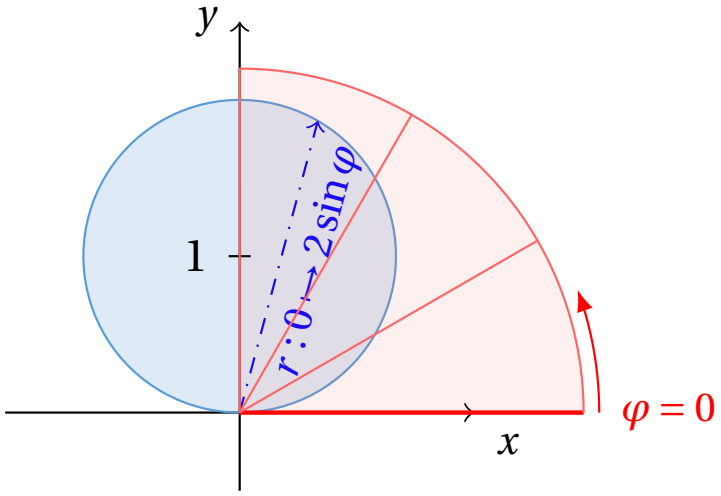
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



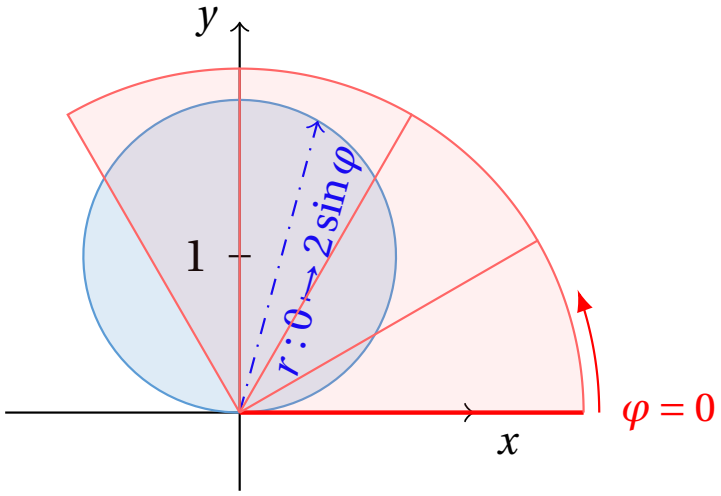
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



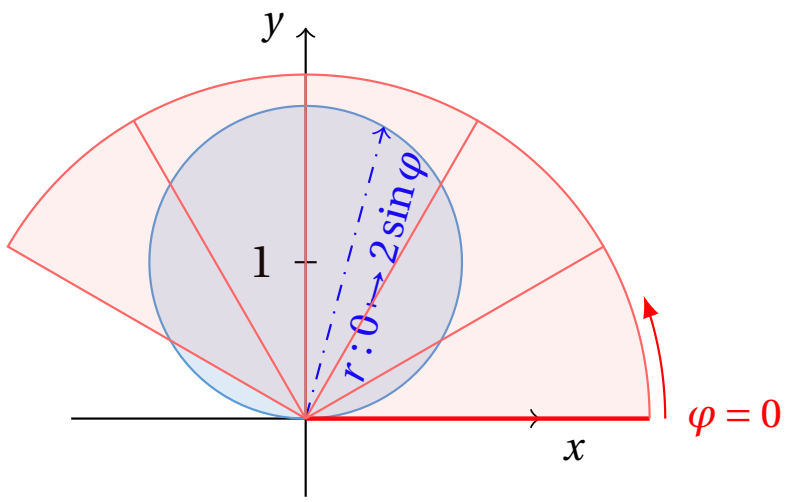
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



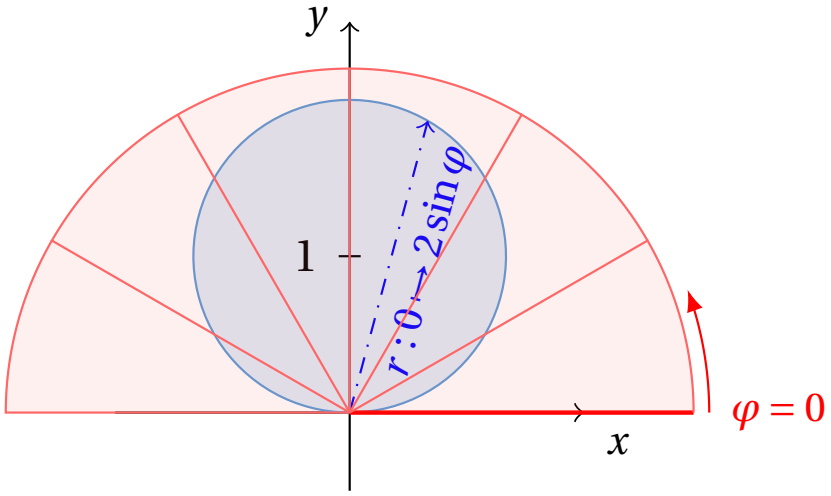
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



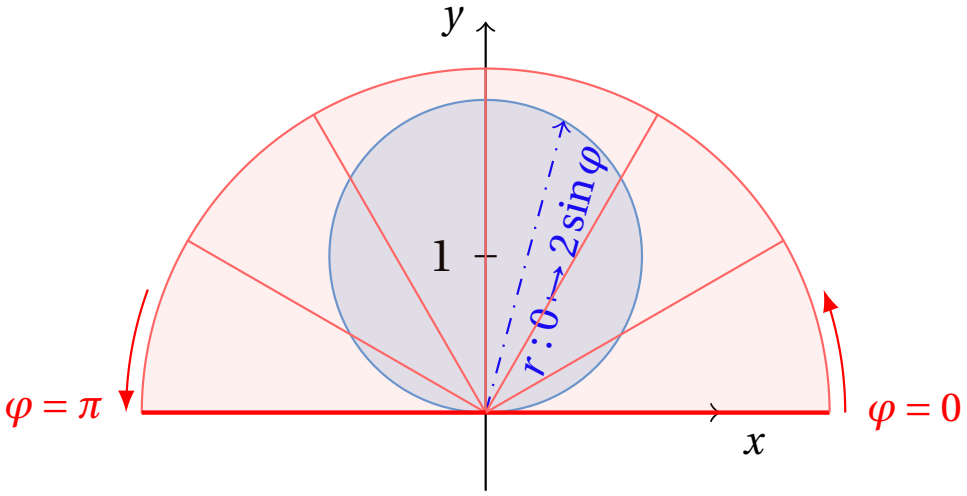
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



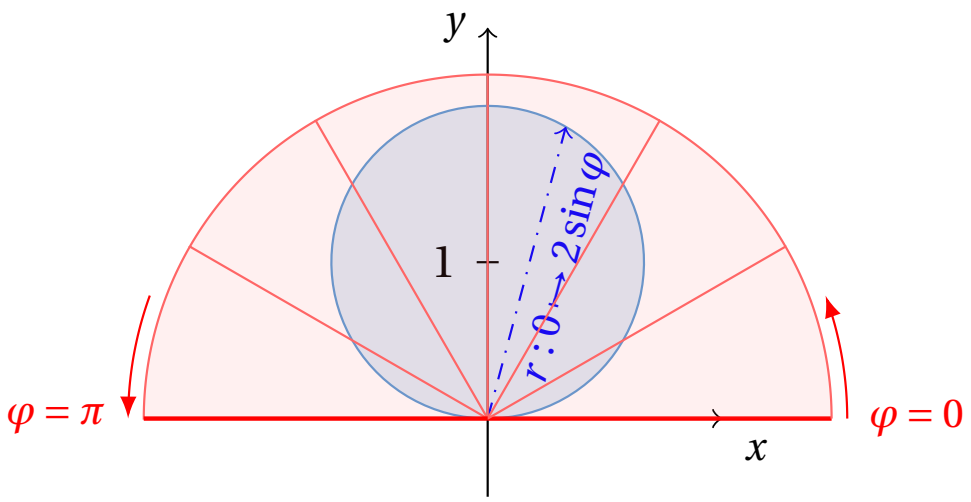
$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

Ví dụ 5

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $x^2 + y^2 \le 2y$.

- $x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow x^2 + (y-1)^2 \le 1$



$$x^2 + y^2 \le 2y \Leftrightarrow r^2 \le 2r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le 2\sin\varphi$

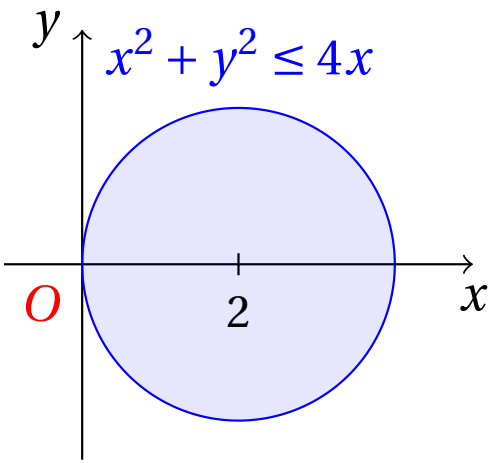
$$I = \int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\varphi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

Ví dụ 6

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \leq 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

Ví dụ 6

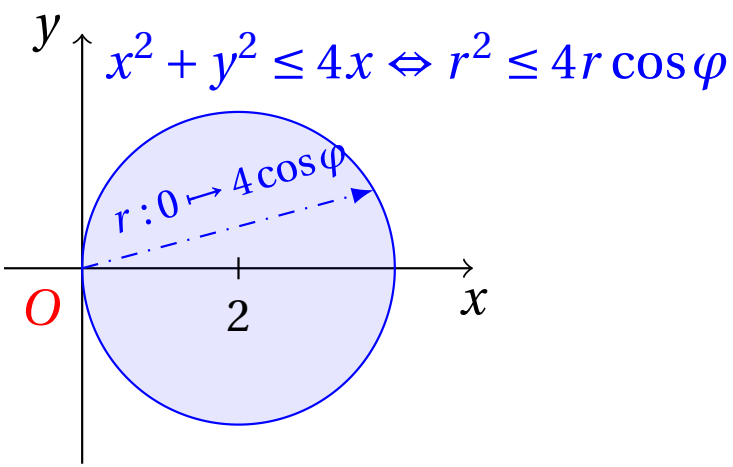
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \le 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.



- $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$

Ví dụ 6

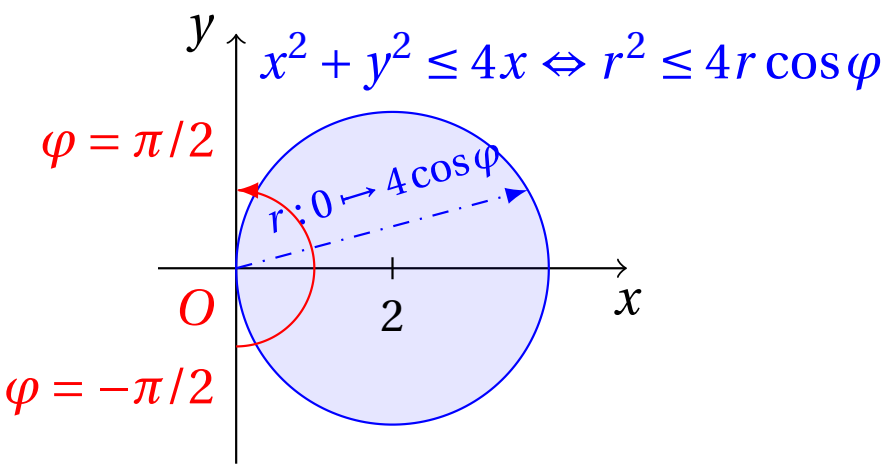
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \le 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.



- $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$

Ví dụ 6

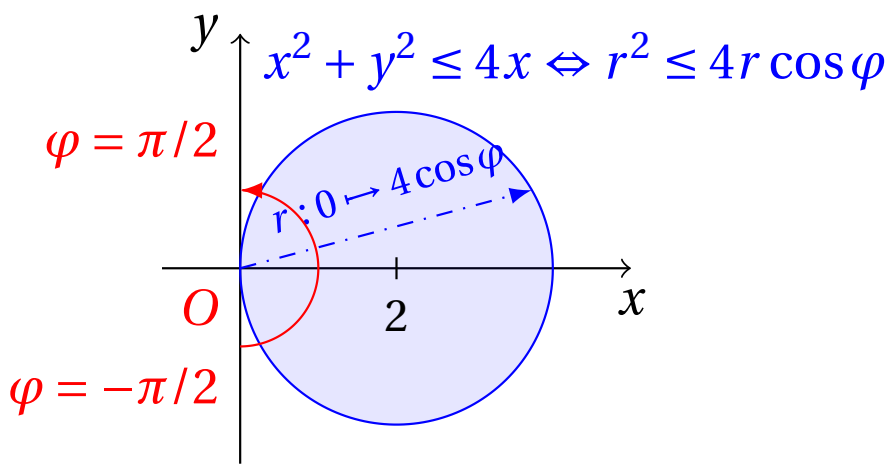
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \le 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.



- $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$

Ví dụ 6

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \le 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

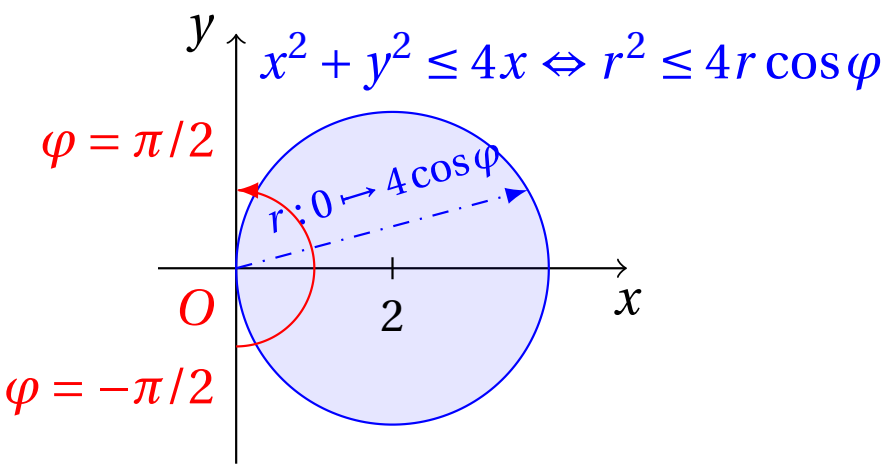


- $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$

$$0 \le r \le 4\cos\varphi,\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

Ví dụ 6

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là hình tròn* $x^2 + y^2 \le 4x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.



- $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$

$$0 \le r \le 4\cos\varphi,\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$$

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{4\cos\varphi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi$$

BÀI TOÁN 2

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \leq -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

BÀI TOÁN 2

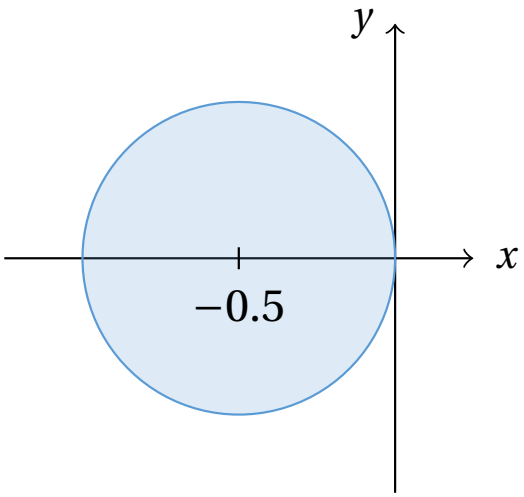
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \leq -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \leq -x \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$

BÀI TOÁN 2

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

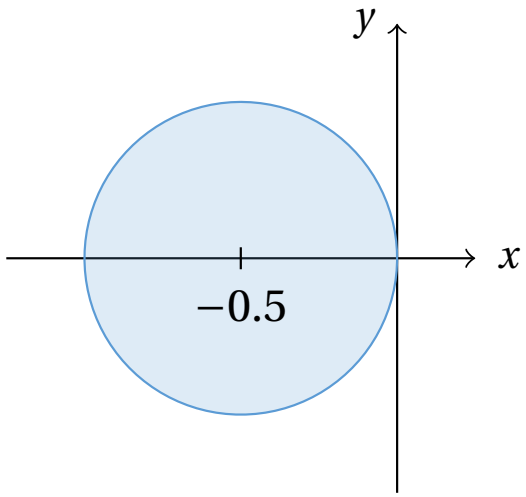
- $x^2 + y^2 \le -x \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{1}{4}$



BÀI TOÁN 2

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \le -x \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{1}{4}$



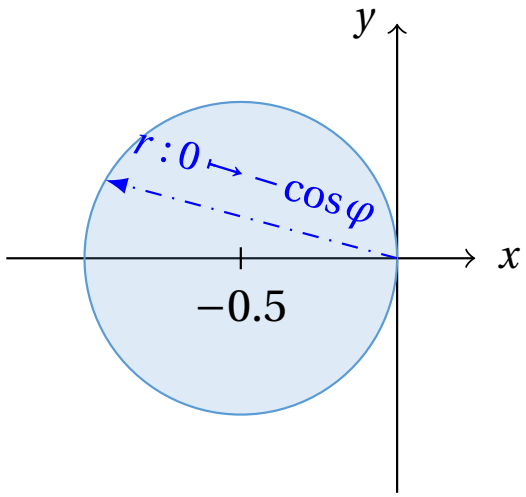
$$x^2 + y^2 \le -x \Leftrightarrow r^2 \le -r\cos\varphi$$

- $0 \le r \le -\cos\varphi$

BÀI TOÁN 2

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \le -x \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \le \frac{1}{4}$



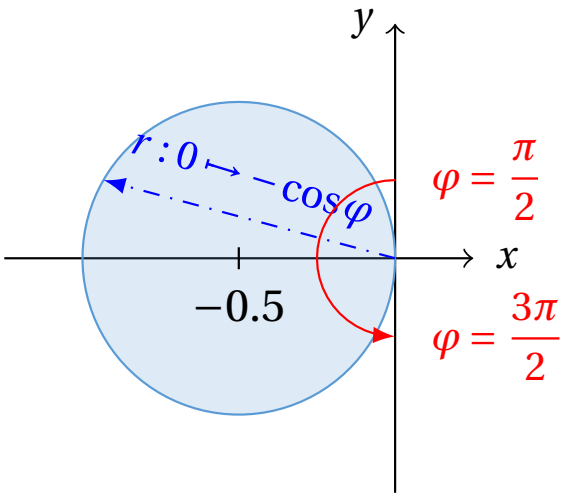
$$x^2 + y^2 \le -x \Leftrightarrow r^2 \le -r\cos\varphi$$

- $0 \le r \le -\cos\varphi$

BÀI TOÁN 2

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2+y^2 \le -x$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2+y^2 \le -x \Leftrightarrow \left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2 + y^2 \le \dfrac{1}{4}$



$$x^2+y^2 \le -x \Leftrightarrow r^2 \le -r\cos\varphi$$

- $0 \le r \le -\cos\varphi$

BÀI TOÁN 3

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \leq -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

BÀI TOÁN 3

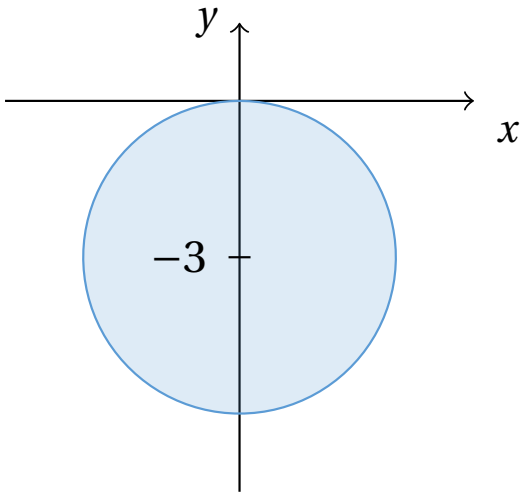
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \leq -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \leq -6y \Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 \leq 3^2$

Bài toán 3

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \leq -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

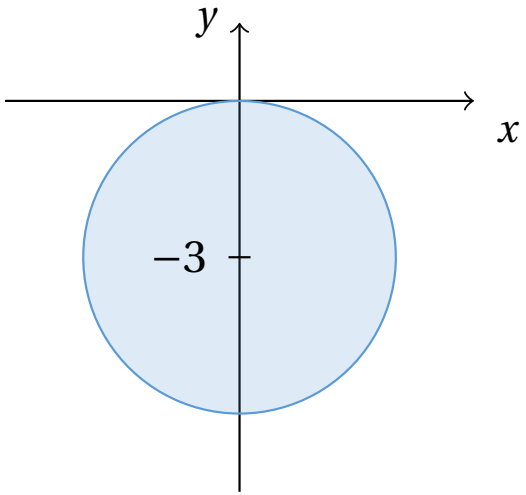
- $x^2 + y^2 \leq -6y \Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 \leq 3^2$



Bài toán 3

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 \le 3^2$



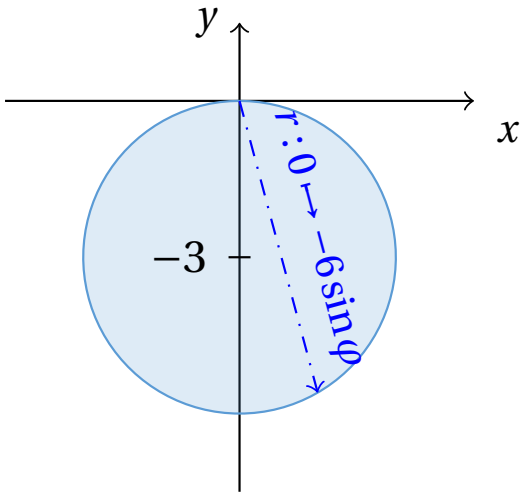
$$x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow r^2 \le -6r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -6\sin\varphi$

BÀI TOÁN 3

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 \le 3^2$



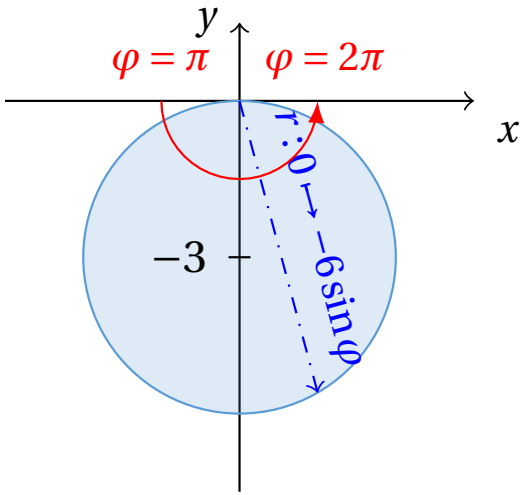
$$x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow r^2 \le -6r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -6\sin\varphi$

BÀI TOÁN 3

Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi* $(C): x^2 + y^2 \le -6y$, *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$.

- $x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 \le 3^2$



$$x^2 + y^2 \le -6y \Leftrightarrow r^2 \le -6r\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -6\sin\varphi$

Mô tả hình tròn tâm O, các hình tròn có tâm nằm trên một trục tọa độ và tiếp xúc với trục còn lại

- $x^2 + y^2 \leq a^2$
- $x^2 + y^2 \leq 2ax$, với $a > 0$
- $x^2 + y^2 \leq -2ax$, với $a > 0$
- $x^2 + y^2 \leq 2ay$, với $a > 0$
- $x^2 + y^2 \leq -2ay$, với $a > 0$

BÀI TOÁN 4

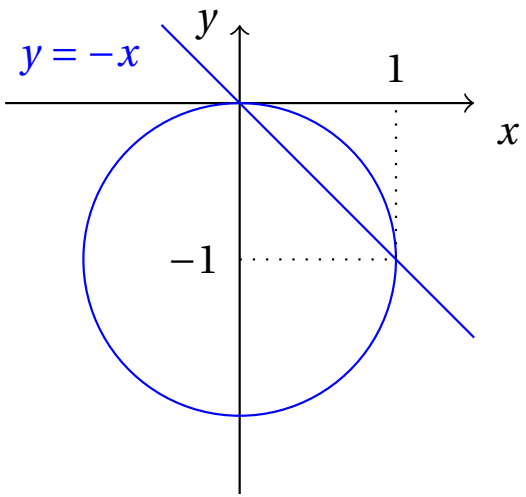
Viết cận tích phân $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ *khi đổi biến* $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, *với* D *là miền phẳng giới hạn bởi*

(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$

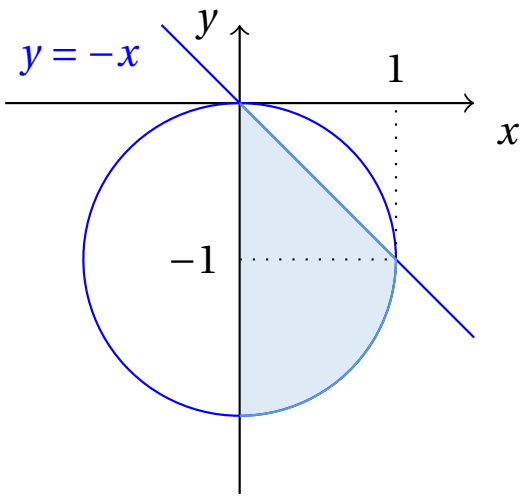
(b) $x^2 + y^2 - 2x \geq 0,\ x^2 + y^2 - 4x \leq 0$

(c) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

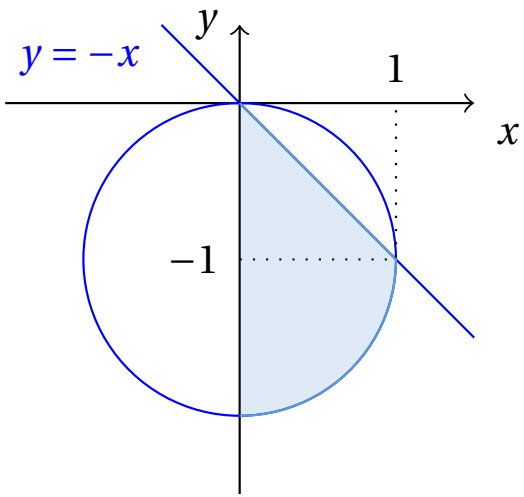
(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$



(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$

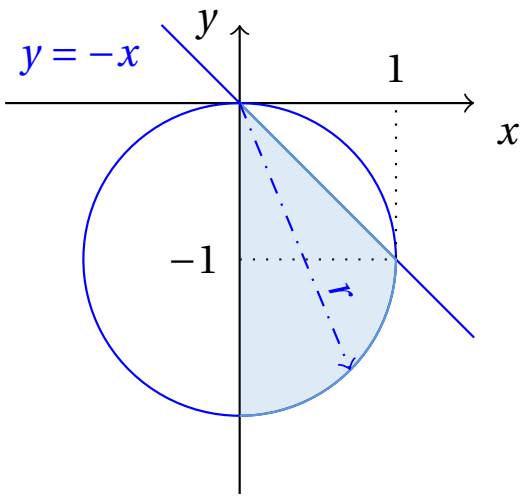


(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$



$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

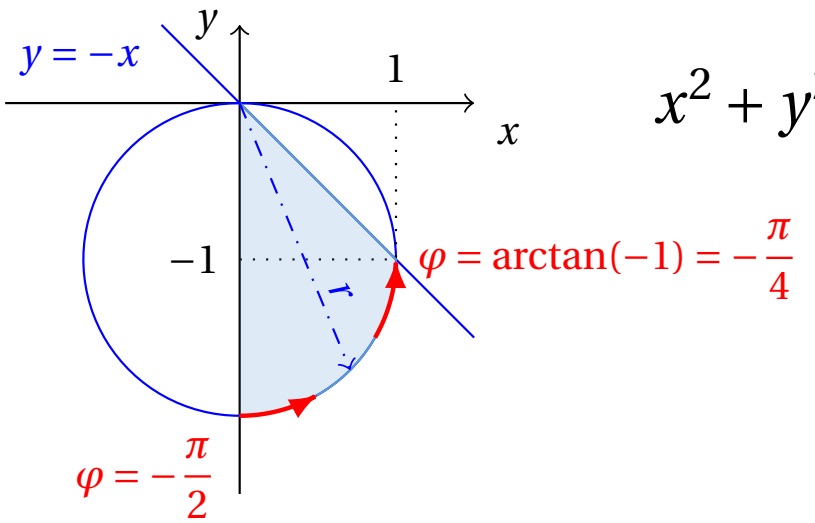
(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$



$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -2\sin\varphi$

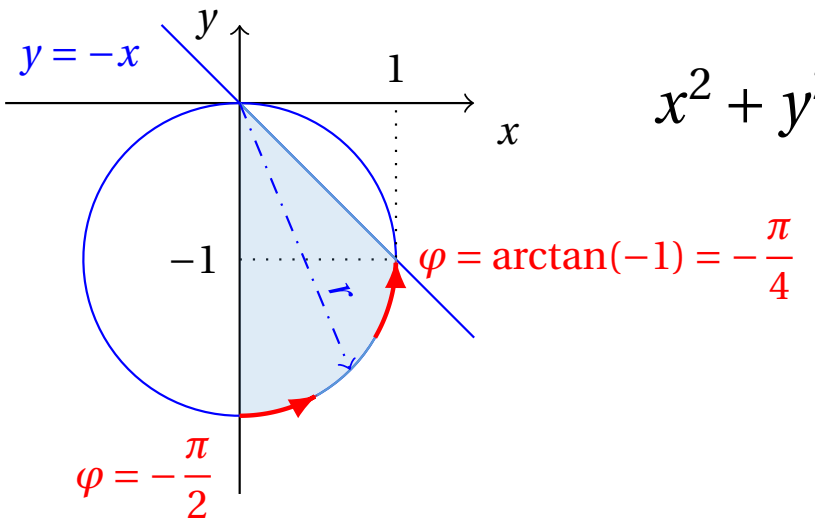
(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$



$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -2\sin\varphi$
- $-\dfrac{\pi}{2} \le \varphi \le -\dfrac{\pi}{4}$

(a) $x^2 + y^2 + 2y = 0,\ x + y = 0,\ x = 0$



$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

- $0 \le r \le -2\sin\varphi$
- $-\dfrac{\pi}{2} \le \varphi \le -\dfrac{\pi}{4}$

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{4}} \int_0^{-2\sin\varphi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\, \mathrm{d}r\, \mathrm{d}\varphi$$

(b) $x^2 + y^2 - 2x \geq 0,\ x^2 + y^2 - 4x \leq 0$

(b) $x^2 + y^2 - 2x \geq 0,\ x^2 + y^2 - 4x \leq 0$

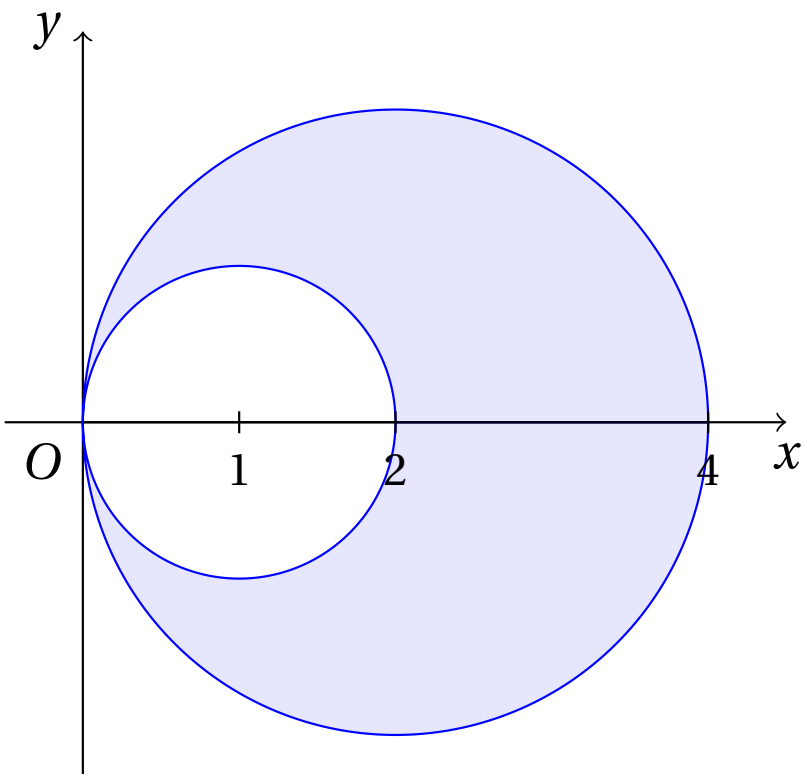
$$x^2 + y^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow r = 2\cos\varphi$$

$$x^2 + y^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow r = 4\cos\varphi$$

(b) $x^2 + y^2 - 2x \geq 0,\ x^2 + y^2 - 4x \leq 0$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow r = 2\cos\varphi$$

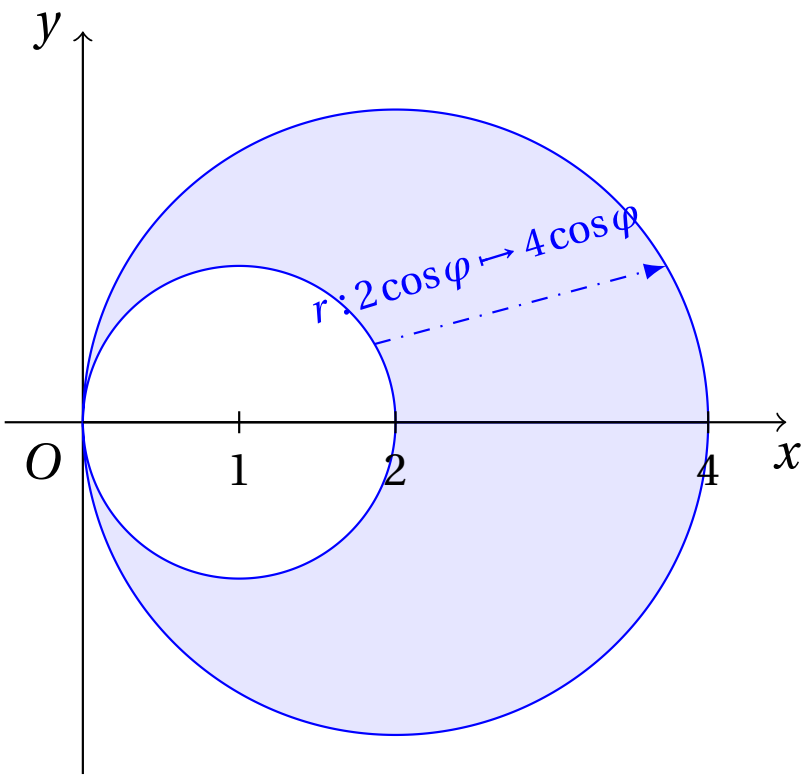
$$x^2 + y^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow r = 4\cos\varphi$$



(b) $x^2 + y^2 - 2x \geq 0,\ x^2 + y^2 - 4x \leq 0$

$$x^2 + y^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow r = 2\cos\varphi$$

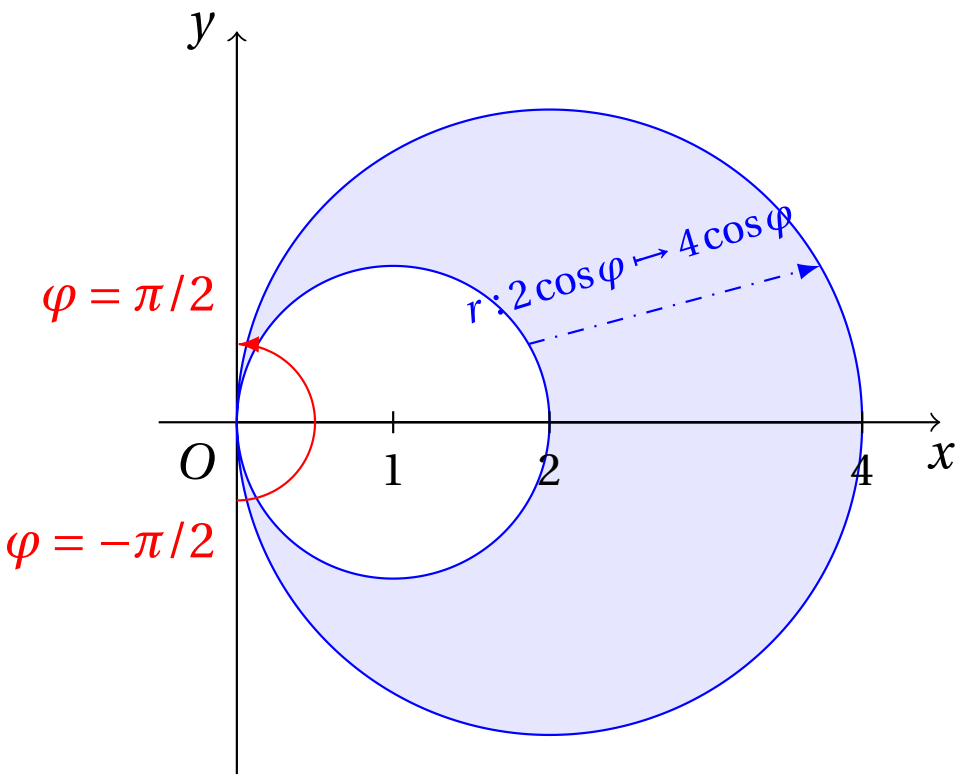
$$x^2 + y^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow r = 4\cos\varphi$$



(b) $x^2+y^2-2x \geq 0,\ x^2+y^2-4x \leq 0$

$$x^2+y^2-2x=0 \Leftrightarrow r=2\cos\varphi$$

$$x^2+y^2-4x=0 \Leftrightarrow r=4\cos\varphi$$



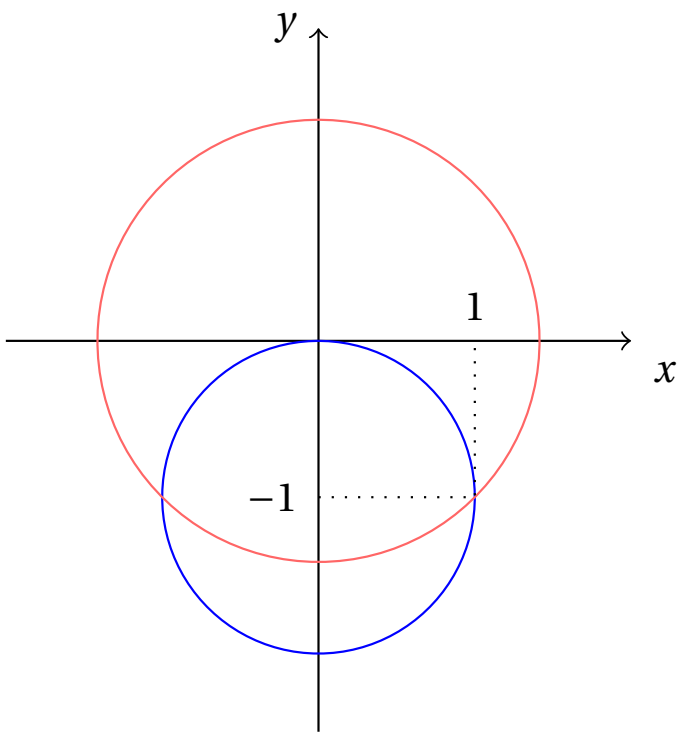
$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{2\cos\varphi}^{4\cos\varphi} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

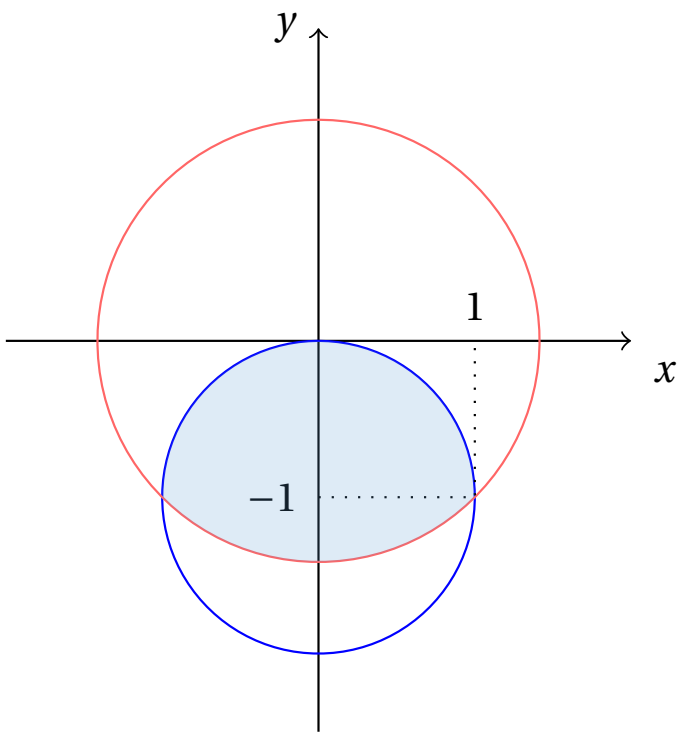
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

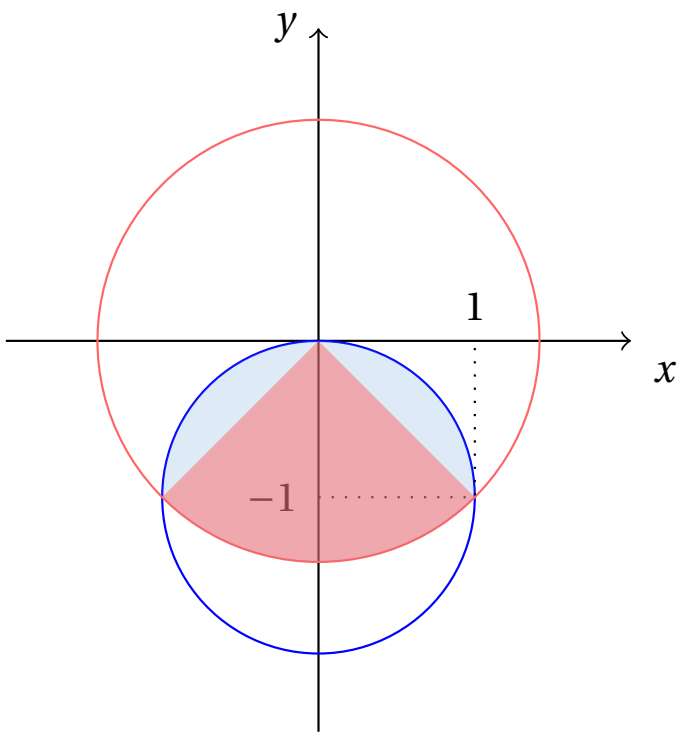
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

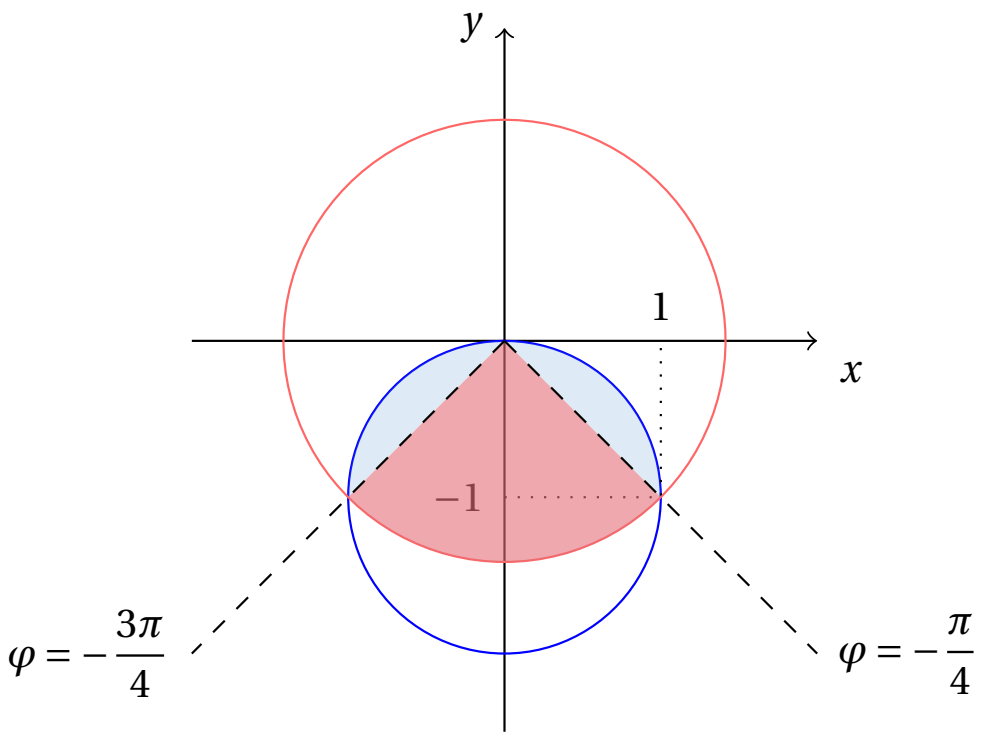
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

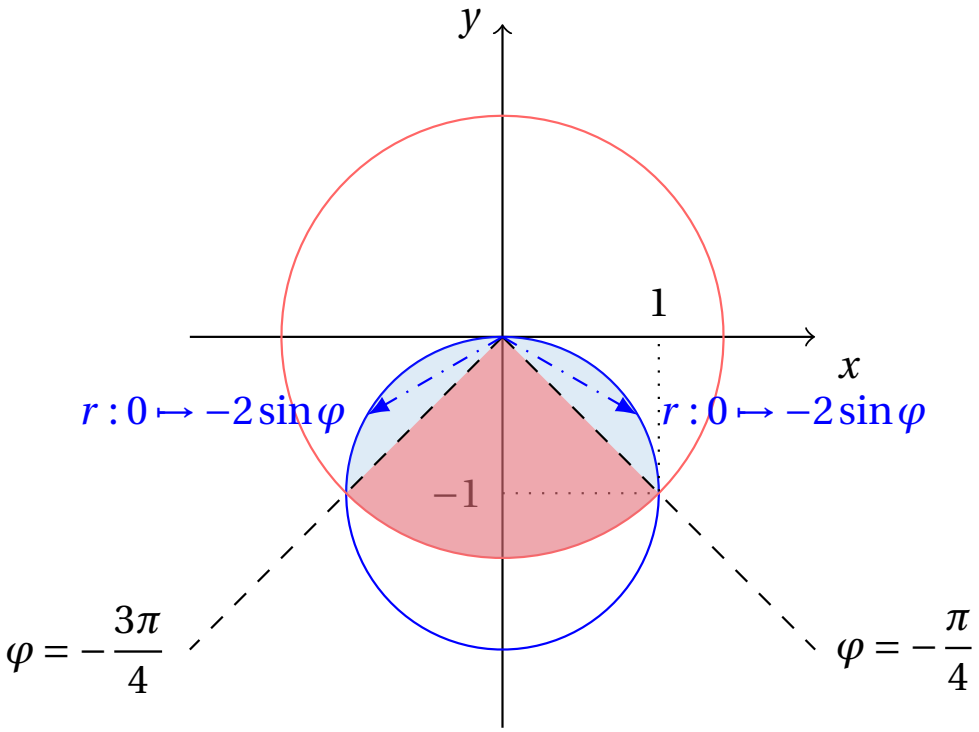
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

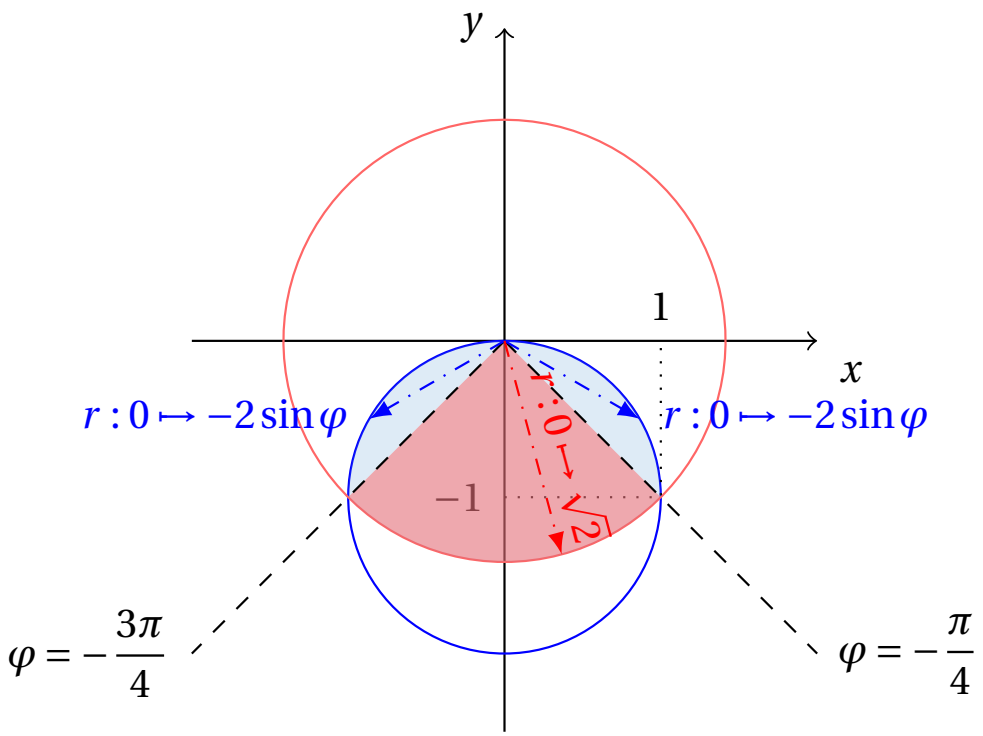
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \leq 0,\ x^2 + y^2 \leq 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

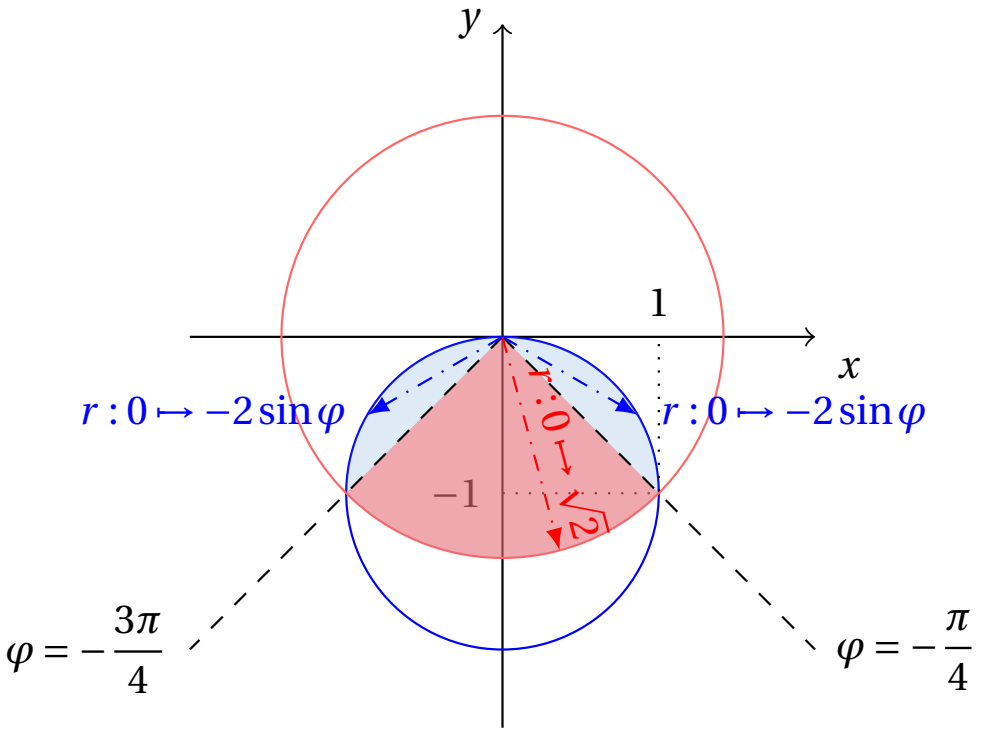
$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



(a) $x^2 + y^2 + 2y \le 0,\ x^2 + y^2 \le 2$

$$x^2 + y^2 + 2y = 0 \Leftrightarrow r = -2\sin\varphi$$

$$x^2 + y^2 = 2 \Leftrightarrow r = \sqrt{2}$$



$$I = \int_{-\pi}^{-\frac{3\pi}{4}} \int_0^{-2\sin\varphi} + \int_{-\frac{3\pi}{4}}^{-\frac{\pi}{4}} \int_0^{\sqrt{2}} + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} \int_0^{-2\sin\varphi}$$

BÀI TOÁN 5

Tính tích phân sau

$$I = \iint_D (y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

với D là miền phẳng giới hạn bởi $x^2+y^2 \le 2x$ và $x^2+y^2 \le 2y$.

BÀI TOÁN 5

Tính tích phân sau

$$I = \iint_D (y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

với D là miền phẳng giới hạn bởi $x^2+y^2 \le 2x$ và $x^2+y^2 \le 2y$.

- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$

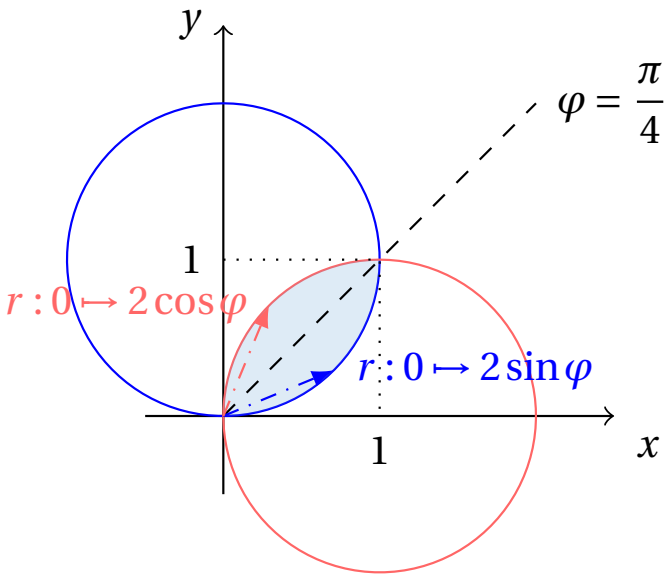
Bài toán 5

Tính tích phân sau

$$I = \iint_D (y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

với D là miền phẳng giới hạn bởi $x^2+y^2 \le 2x$ và $x^2+y^2 \le 2y$.

- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$



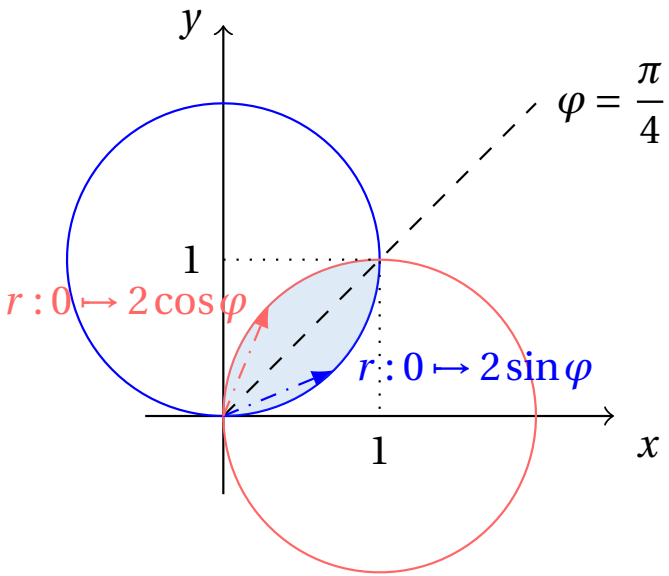
BÀI TOÁN 5

Tính tích phân sau

$$I = \iint_D (y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

với D là miền phẳng giới hạn bởi $x^2+y^2 \le 2x$ và $x^2+y^2 \le 2y$.

- $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$



$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\sin\varphi} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2\cos\varphi}$$